

TD sur les matrices (Snir 2)

On se place dans la bibliothèque Numpy de Python

From numpy import*

Pour entrer la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ on tape dans l'éditeur `M=array([1,3],[2,6])`

Pour multiplier 2 matrices M et P on écrit `A=dot(M,P)`

Pour inverser une matrice on écrit `B= linalg.inv(M)`

Pour l'exercice 1 vous calculerez les produits de matrice à la main ou avec votre calculatrice ou avec la bibliothèque numpy de Python.

EXERCICE 1 :

On considère les matrices carrées : $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$; $P = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ et $Q = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

1°) Calculer les produits de matrices $M \times P$ et $P \times M$.

2°) Calculer les produits de matrices $M \times Q$ et $Q \times M$.

3°) Quels résultats retrouve-t-on ?

EXERCICE 2 :

Pour une fabrication, une entreprise utilise x pièces de type X, y pièces de type Y et z pièces de type Z.

La masse et le coût de chacune de ces pièces sont donnés dans le tableau suivant :

	X	Y	Z
masse en g	2,5	2	1
coût en €	1	1,5	0,5

L'entreprise effectue une étude en vue d'optimiser cette fabrication. Pour cela, elle considère le nombre total n de pièces employés, leur masse totale, m, en grammes et leur coût total, c, en euros.

1°) a) Exprimer n, m et c en, fonction de x,y et z.

b) On considère les matrices : $P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $R = \begin{pmatrix} n \\ m \\ c \end{pmatrix}$

Déterminer une matrice A carrée d'ordre 3 telle que $R = AP$:

2°) On souhaite réaliser 17 pièces X, 12 pièces Y et 5 pièces Z.

Ecrire le calcul matriciel qui permet de répondre à la question : Quel est le coût correspondant ? Puis répondre à cette question.

3°) L'étude a montré que la fabrication est optimale lorsqu'on utilise au total 140 pièces, d'une masse totale de 275 g et d'un coût total de 135 €. Ecrire le calcul matriciel qui permet de répondre à la question : Dans ces conditions, calculer les nombres de pièces de chacun des types X, Y et Z qui sont alors utilisées pour cette fabrication. Puis répondre à cette question.

4°) Au cours d'une fabrication, il est sorti de l'entreprise 29 pièces dont 20 du type X, le coût total était de 28,50 €, la masse totale (m) n'a pas été notée. Déterminer, à l'aide du calcul matriciel, la quantité de pièces du type Y ainsi que celle du type Z. Laisser les calculs apparents.

Remarque : les calculs des questions 2) 3) et 4) pourront se faire avec le logiciel de calcul Python.